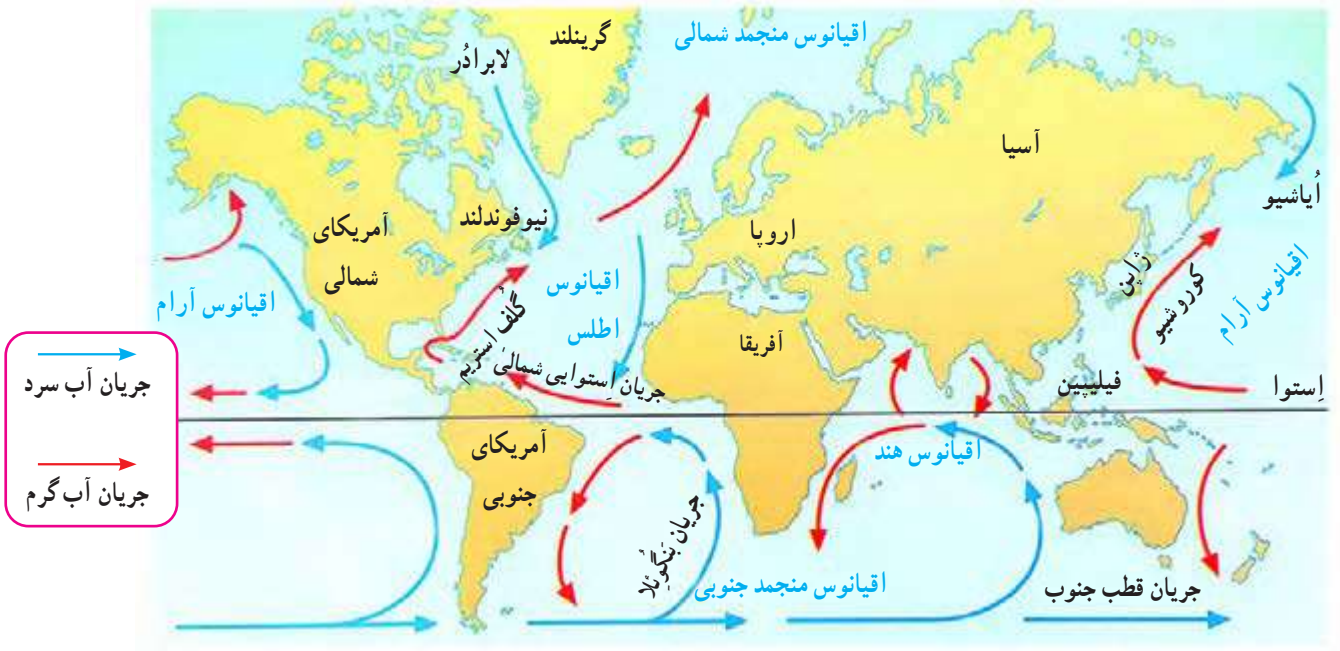
درس ۴

آب فراوان، هوای پاک

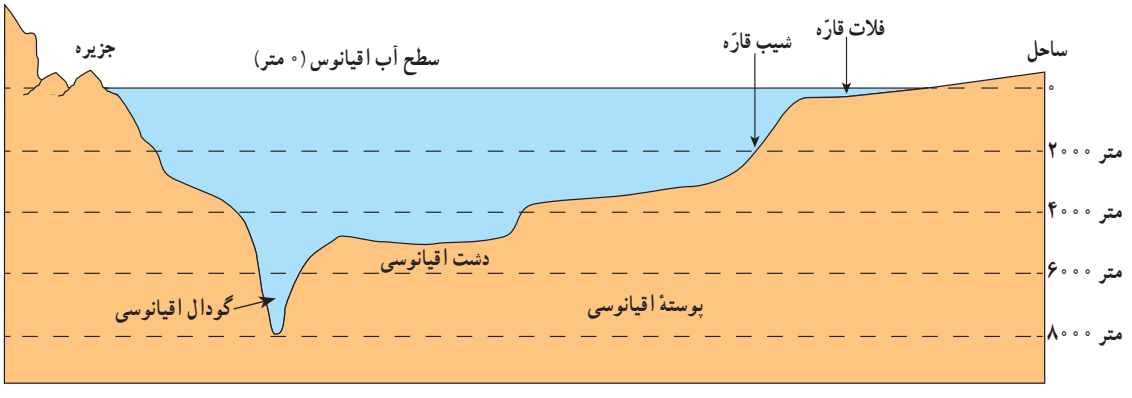
پنج مجموعهٔ آبی بزرگ

آب کره (هیدروسفِر) همهٔ آب‌های زمین یعنی اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و رودها و ... را شامل می‌شود. به نقشه توجه کنید و پنج مجموعهٔ بزرگ آب‌ها، یعنی اقیانوس‌های جهان، را نام ببرید. همان طور که مشاهده می‌کنید، اقیانوس آرام پهناورترین اقیانوس کرهٔ زمین است (تصور کنید مساحت آن ۱۰۰ برابر کشور ایران است!). این اقیانوس عمیق‌ترین اقیانوس جهان نیز هست. عمیق‌ترین نقطهٔ آب‌های جهان در این اقیانوس قرار دارد.



ناهمواری‌های کف اقیانوس‌ها

به‌طور کلی، مطالعه دربارهٔ اقیانوس‌ها و بستر آنها دشواری‌هایی دارد. فشار زیاد آب، تاریکی و دمای کم در اعماق آب، کاوش‌های علمی را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو می‌کند. پوستهٔ زمین در کف اقیانوس‌ها و دریاها امتداد دارد. کف اقیانوس‌ها و دریاها همانند سطح خشکی‌ها ناهمواری‌های فراوان دارد.



* در جاهایی که اقیانوس‌ها با خشکی تماس دارند، اغلب ناحیه‌ای کم عمق با ژرفایی کمتر از ۲۰۰ متر دیده می‌شود که به آن **فَلات قاره (ایوان خشکی)** می‌گویند. فلات قاره در دریاها و دریاچه‌ها نیز دیده می‌شود و در برخی از آنها جزیره‌هایی سر از آب بیرون آورده‌اند.

معمولاً فلات قاره‌ها از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و جزایر ماهیگیری اهمیت زیادی دارند. بعد از فَلات قاره ناگهان شیب زیاد می‌شود؛ به این بخش **شیب قاره** می‌گویند [به تصویر صفحه قبل نگاه کنید].

* حرکات آب دریا به صورت موج، جزر و مَد* و جریان‌های دریایی است که در کتاب علوم سال هفتم با آنها آشنا شده‌اید.

جریان‌های دریایی گرم و سرد بر آب و هوای مناطقی که از مجاورت آنها عبور می‌کنند تأثیر می‌گذارند. همچنین، محل تلاقی آب‌های گرم و سرد از مهم‌ترین مناطق صید ماهی جهان است.

فعّالیت

۱ــ با توجه به نقشه صفحهٔ ۲۱، بگویید نیوفوندلند و شرق ژاپن که از مناطق مهم ماهیگیری جهان هستند، در محل تلاقی کدام جریان‌های دریایی قرار دارند.

۲ــ چرا سفر به اعماق اقیانوس‌ها دشوارتر از صعود به قله‌هاست؟ چند دلیل ذکر کنید.

۳ــ کاربرگهٔ شمارهٔ (۳) را در کلاس انجام دهید.

انسان و اقیانوس‌ها

اقیانوس‌ها یکی از منابع مهم تأمین غذا برای انسان هستند. این پهنه‌های آبی امکان حمل ونقل کم هزینه‌تر میلیون‌ها تن بار را با کشتی‌ها فراهم می‌آورند. اقیانوس‌ها همچنین به‌طور غیر مستقیم منبع تأمین آب شیرین برای ساکنان جهان‌اند. چطور؟

اقیانوس‌ها به همهٔ مردم جهان تعلق دارند اما به شدت مورد بی‌مهری آنها قرار دارند و هنوز هم محل دفن زباله تلقی می‌شوند :

● سالیانه چند میلیون تن زباله‌های سمی کارخانه‌ها، پلاستیک و مواد تجزیه نشدنی به اقیانوس‌ها ریخته می‌شود. برخی کشورهای غیر متعهّد به سلامت محیط‌زیست از شیوهٔ دفن زباله‌های اتمی* در اعماق اقیانوس‌ها استفاده می‌کنند.

● صید بی‌رویه و انبوه ماهی‌ها، بدون آنکه فرصت تولید مثل برای آنها فراهم شود، نیز به بوم‌سازگان (اکوسیستم) آب‌ها به شدت لطمه می‌زند. به‌ویژه آنکه برخی کشورهای پیشرفته با دسترسی به فناوری‌های جدید مانند کشتی‌های مجهز به رادار یا نصب دائمی تورها در آب، به‌طور مداوم از اعماق آب و همهٔ نقاط اقیانوس‌ها ماهی صید می‌کنند.

یک خبر خوب :

پس از یک دهه تلاش سازمان‌های بین‌المللی محیط زیست، به تازگی ۱۹۰ کشور عضو سازمان ملل متحد توافق کرده‌اند که به زودی یک معاهدهٔ بین‌المللی برای حفاظت از اقیانوس‌ها تهیه و همگی آن را امضا کنند و به آن متعهد باشند.

در این معاهده، برای واپایش (کنترل) صید ماهی و استخراج منابع و جلوگیری از آلودگی آب‌ها و ایجاد مناطق حفاظت شده در اقیانوس‌ها قوانینی وضع می‌شود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

۹۳/۱۱/۶


با توجه به تولید خودرو میزان مصرف بنزین و گازوئیل در ایران

ده سال دو برابر می‌شود

صفحه ۲

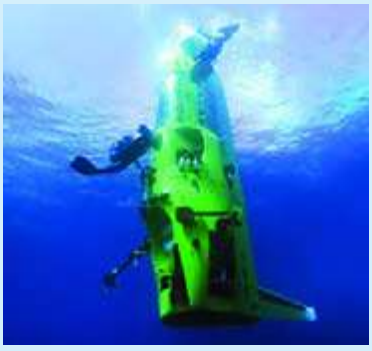
فعّالیت

۴ــ دربارهٔ نسبت خشکی‌ها و آب‌های کرهٔ زمین فکر کنید و بگویید اگر چنین نسبتی برعکس می‌شد، چه اتفاق‌هایی می‌افتاد.
۵ــ الف) خبر صفحه قبل را بخوانید. این خبر از چه جنبه‌هایی مهم است؟ ب) برخی از کشورهای قدرتمند در برابر یک توافق بین‌المللی برای حفاظت و واپایش (کنترل) اقیانوس‌ها مقاومت می‌کنند و با این کار چندان موافق نیستند. به نظر شما چرا؟



جزیره وایا در مجمع‌الجزایر اَندونِزی واقع در اقیانوس هند یکی از جاذبه‌های گردشگری این کشور است.

بیشتر بدانیم



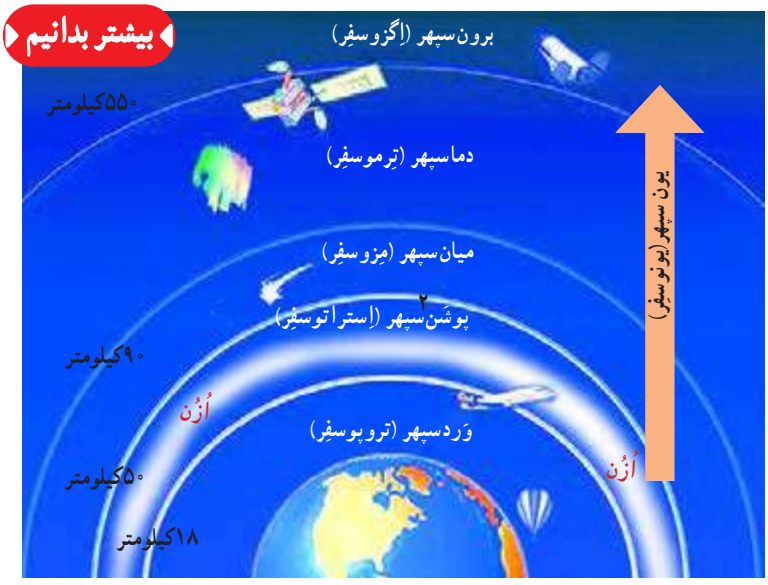
درازگودال ماریانا : می‌دانیم که تاکنون صدها نفر به قلهٔ اِورِست در ارتفاع ۸۸۴۸ متری هیمالیا صعود کرده‌اند اما تا این زمان، فقط سه نفر در جهان موفق شده‌اند با زیردریایی به درازگودال ماریانا ــ که ۱۱۰۰۰ متر عمق دارد ــ سفر کنند!

هواکره (اتمسفِر)

جوّ یا هواکره لایه‌ای از هوا است که از سطح زمین تا ارتفاع حدود ۳۰۰۰ کیلومتری اطراف سیارهٔ زمین را در برگرفته است. جوّ مخلوطی از گازهای مختلف نیتروژن (۷۸٪)، اکسیژن (۲۱٪) و سایر گازها مانند دی اکسید کربن و بخار آب است.

به شکل توجه کنید؛ جوّ خود از لایه‌های مختلف تشکیل شده است. پایین‌ترین لایه، که نزدیک به سطح زمین است، **وَرد[1] سپهر** (تروپوسفِر) نام دارد. تشکیل ابرها و بسیاری از تغییرات آب و هوایی در این لایه صورت می‌گیرد.

بیشتر بدانیم



تنوع آب و هوا در جهان

سال گذشته با مطالعهٔ قاره‌ها پی‌بردید که در بخش‌های مختلف کرهٔ زمین آب و هواهای گوناگونی وجود دارد. برای مثال، در جنگل‌های کُنگو در آفریقا آب و هوا گرم و مرطوب است؛ در حالی که در شمال آن در صحرای بزرگ آفریقا آب و هوا بسیار گرم و

۱ــ وَرد به معنی تغییر است. ۲ــ پوشَن به معنی لحاف، محافظ و پوشش است.

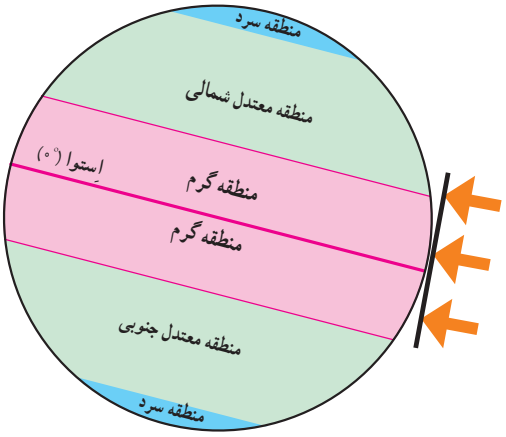
خشک است. در همین حال، نواحی ساحلی آفریقا در کنار دریای مدیترانه، آب و هوای مدیترانه‌ای دارند.

چه عواملی موجب چنین تفاوت‌هایی می‌شود؟

عوامل مؤثر بر آب و هوای جهان

۱ــ زاویهٔ تابش خورشید و عرض جغرافیایی

اشعهٔ خورشید از لایه‌های مختلف هواکره عبور می‌کند و به زمین می‌رسد. سرزمین‌های نزدیک اِستوا اشعهٔ عمودی خورشید را دریافت می‌کنند اما هرچه از اِستوا به طرف قطب‌ها پیش می‌رویم، تابش خورشید مایل‌تر می‌شود. در نتیجه، گرمای کمتری به زمین می‌رسد. به‌طور کلی، یکسان نتابیدن خورشید به سطح زمین، سه منطقه دمایی را در روی زمین پدید می‌آورد :



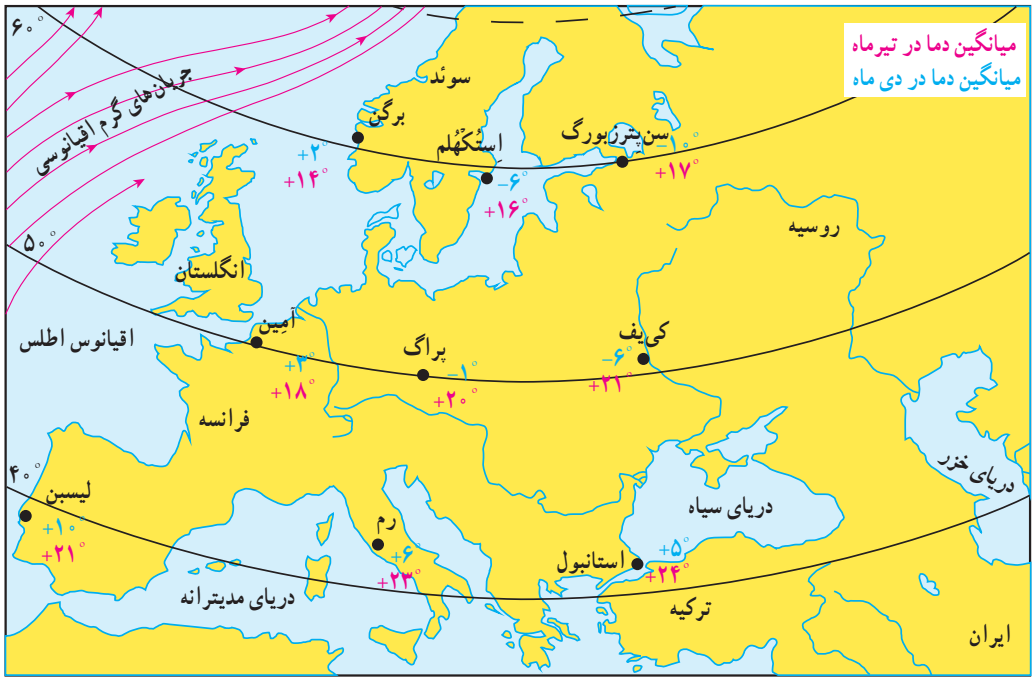
۱ــ منطقهٔ گرم در دو طرف اِستوا تا مدارهای رأس السرطان و رأس الجَدْیْ

۲ــ منطقهٔ معتدل شمالی و جنوبی، ۳ــ منطقهٔ سرد در مجاورت قطب‌ها.

بدین ترتیب، هرچه از مدار اِستوا (صفر درجه) به سمت عرض‌های جغرافیایی بالاتر حرکت کنیم، دمای هوا کاهش می‌یابد و در نواحی مجاور قطب‌ها کمترین میانگین دمای سالانه دیده می‌شود.

۲ــ دوری و نزدیکی به اقیانوس‌ها و دریاها

خشکی‌ها زودتر از آب‌ها گرم می‌شوند و سریع‌تر گرمای خود را از دست می‌دهند. آب‌ها بیشتر از خشکی‌ها گرما را در خود ذخیره می‌کنند. به همین سبب، اقیانوس‌ها و دریاها موجب اعتدال دمای نواحی مجاور خود در زمستان و تابستان می‌شوند و گرما و سرمای مناطق را کاهش می‌دهند.



فعّالیت

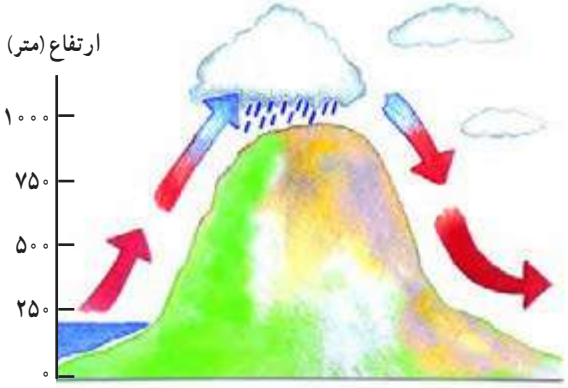
۶ــ به نقشه صفحه قبل توجه کنید. در دی‌ماه رُم سردتر است یا اِستُکهُلم؟ چرا؟ سه شهر برگِن، اِستُکهُلم و سَن‌پِترزبورگ (لِنینگراد) تقریباً در یک عرض جغرافیایی قرار دارند اما میانگین دمای این شهرها در دی ماه متفاوت است. چرا؟ دوشهر آمین (در کشور فرانسه) و کی‌یِف برروی یک عرض جغرافیایی قرار دارند اما میانگین دمای این دو شهر در دی‌ماه متفاوت است. چرا؟ هرچه از شهرهای نواحی داخلی به سمت شهرهای مجاور اقیانوس می‌رویم، سرمای زمستان ..... می‌شود.

۷ــ به تصویر صفحهٔ ۲۳ توجه کنید. لایهٔ اُزُن در کدام بخش هواکره قرار دارد؟ آیا می‌توانید در یک جمله بگویید فایدهٔ لایهٔ اُزُن چیست؟ در این باره پرس‌وجو کنید.

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، عبور جریان‌های دریایی آب گرم از کنارهٔ کشورها موجب می‌شود که سرمای هوا در زمستان کاهش پیدا کند. به عکس، عبور جریان‌های آب سرد موجب بروز سرمای شدید در کناره‌ها می‌شود.

۳ــ ارتفاع از سطح زمین

در لایهٔ وَردسپهر (نزدیک‌ترین لایه جوّ به زمین)، هر چه از سطح زمین بالاتر می‌رویم دمای هوا کم می‌شود. بنابراین، در نواحی مرتفع و بر فراز قله‌ها و کوه‌ها و دامنه‌ها دما پایین‌تر از نواحی پست است.



به‌ازای هر ۱۰۰۰ متر، دمای هوا، ۶ درجه سانتی‌گراد، کاهش می‌یابد.

همچنین ارتفاعات کوه‌ها می‌توانند از نفوذ توده‌های مرطوب به آن سوی خود جلوگیری کنند و یا جهت وزش بادها را نیز تغییر می‌دهند.

۴ــ فشارهوا و جریان باد

هوا مانند همهٔ گازها سنگینی دارد و بر همه چیز فشار وارد می‌کند. ولی ما این فشار را حس نمی‌کنیم. فشار هوا را با دستگاه‌های فشارسنج اندازه گیری می‌کنند. فشار هوا در یک مکان متغیر است و زیاد یا کم می‌شود.

هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری دارد به سمت جایی که فشار کمتری وجود دارد جریان می‌یابد و به این ترتیب، **باد** به‌وجود می‌آید. پراکندگی کانون‌های فشار (مناطق فشار زیاد و مناطق فشار کم) از عوامل مهم جریان عمومی هوا و تغییرات آب و هوایی در مناطق مختلف است.

انسان و تغییرات آب و هوایی

دانشمندان معتقدند که طی صد سال گذشته، میانگین دمای زمین نسبت به قبل افزایش یافته است. به نظر آنها یکی از علل مهم افزایش دما، زیاد شدن تعداد خودروها و افزایش فعّالیت‌های صنعتی است که از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند و موجب آلودگی هوا و افزایش گازهای گلخانه‌ای* در هواکره می‌شوند. یکی از دلایل توجّه ویژه به انرژی هسته‌ای در کشور ما نیز، علاوه بر کاربردهای پزشکی، کمک به کاهش آلودگی است.


برخی کشورها از جمله آمریکا، با عدم رعایت و پایبند نبودن به برخی قوانین بین‌المللی، از بزرگ‌ترین تخریب‌کنندگان محیط‌زیست در جهان به‌شمار می‌روند.

برخی معتقدند گرم شدن کرهٔ زمین ممکن است پیامدهای ناخوشایندی داشته باشد؛ مانند ذوب شدن یخ‌های قطبی، بالا آمدن آب دریا، به زیر آب رفتن نواحی ساحلی و جزیره‌ها یا افزایش و طولانی شدن دوره‌های خشکسالی در نواحی گرم و خشک، افزایش سیلاب و مواردی از این قبیل.

تغییر اقلیم و نقش فعالیت‌های صنعتی

تغییر اقلیم یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز جهان است. تغییر اقلیم یعنی دگرگونی بلندمدت در دما، بارش و شرایط جوی زمین. در سال‌های اخیر، این تغییرات بیشتر به‌دلیل فعالیت‌های انسانی شدت گرفته است. کشورهای صنعتی و بیش از همه آمریکا بیشترین نقش را در تشدید تغییر اقلیم داشته‌اند. صنایع بزرگ این کشور با مصرف زیاد سوخت‌های فسیلی مانند نفت، گاز و زغال‌سنگ، مقدار زیادی دود و آلاینده وارد هوا کرده‌اند. این دودها مانند یک لایه ضخیم، گرمای خورشید را در جو نگه می‌دارند و باعث گرم‌تر شدن زمین می‌شوند.

پیامدهای تغییر اقلیم بسیار گسترده است :

۱ــ کمبود آب و خشکسالی در بسیاری از مناطق.

۲ــ تهدید امنیت غذایی به‌دلیل نابودی زمین‌های کشاورزی و کاهش تولید محصولات.

۳ــ بروز بیماری‌ها و مشکلات مربوط به سلامت و بهداشت مانند بیماری‌های قلبی، ریوی و عفونی.

۴ــ مهاجرت اجباری مردم از روستاها و شهرهایی که دیگر امکان زندگی در آنها وجود ندارد.

۵ــ افزایش آسیب‌های اجتماعی و مشکلات امنیتی به‌دلیل فشارهای اقتصادی و کمبود منابع.

۶ــ وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده، سیل‌ها و طوفان‌های شدید که خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی را نابود می‌کند.

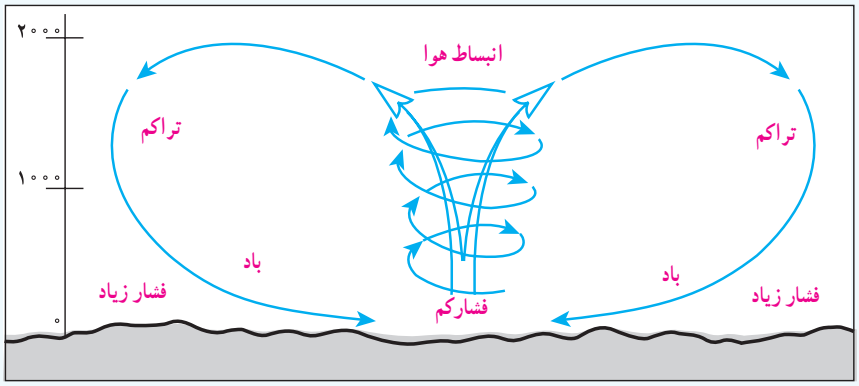
۷ــ یکی آسیب‌های جدی تغییر اقلیم بر زندگی جانوران و گیاهان است. در اثر این رفتار غلط انسان، زیستگاه‌های طبیعی از بین می‌رود، در برخی نقاط جانوران و گیاهان با کمبود غذا روبه‌رو می‌شوند و امکان جابه‌جایی آنها محدود یا نابود می‌گردد.

نتیجه این روند می‌تواند موجب انقراض گونه‌های مختلف باشد؛ رخدادی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بخش‌های مختلف زندگی انسان مثل غذا، پوشاک و بسیاری از نیازهای دیگر او اثر می‌گذارد. به بیان ساده، ما انسان‌ها با دست خودمان به محیطی که در آن زندگی می‌کنیم آسیب می‌زنیم. آگاه بودن از این مسائل به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از صرفه‌جویی در مصرف انرژی داشته باشیم و از منابع طبیعی با دقت بیشتری استفاده نموده و در حفظ محیط‌زیست کوشا باشیم.





بیشتر بدانیم



از اختلاف فشار هوا و جابه‌جا شدن آن باد به‌وجود می‌آید.

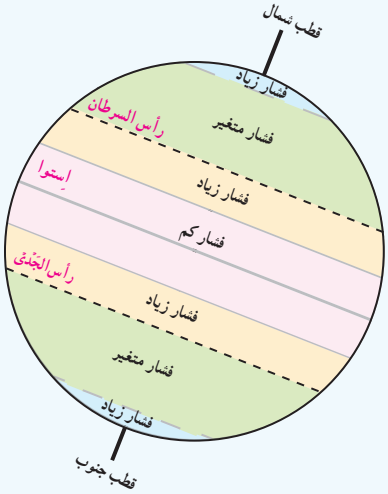
هوای گرم فشار کمتری دارد؛ زیرا منبسط می‌شود و مولکول‌های آن از هم فاصله می‌گیرند. هوای گرم سبک است و به سمت بالا صعود می‌کند.

هوای سرد فشار بیشتری دارد؛ زیرا سرما موجب تراکم و فشردگی بیشتر مولکول‌ها می‌شود. هوای سرد سنگین است و به سمت پایین و سطح زمین فرود می‌آید.

از جابه‌جایی هوای سرد پرفشار و هوای گرم کم‌فشار باد به‌وجود می‌آید.

ممکن است این سؤال برای شما پیش بیاید چرا با آنکه می‌گوییم هوای سرد فشار زیادتری دارد اما در ارتفاعات فشار هوا کم است؟ علت این است که با بالا رفتن از سطح زمین هوا رقیق‌تر و چگالی آن کم می‌شود، زیرا با فاصله گرفتن از سطح زمین مقدار جاذبه کمتر می‌شود. بنابراین در ارتفاعات فشار هوا کم است. هرچه از سطح زمین بالاتر برویم، فشار هوا کم می‌شود. به همین دلیل، فشار هوا در سطح دریاها زیاد و در ارتفاعات و کوهستان‌ها کم است.

کمربندهای فشار



کانون‌های فشار در دو نیمکرهٔ شمالی و جنوبی حالت قرینه دارند.

* منطقهٔ اِستوایی کانون فشارکم است. در این منطقه، هوا گرم و مرطوب است.
* سرزمین‌های مجاور مدار رأس‌السرطان و رأس‌الجَدی کانون فشار زیادند.
* مناطق معتدل کانون فشارهای متغیرند. در این مناطق در زمستان‌ها، خشکی‌ها خیلی سرد و در تابستان خیلی گرم می‌شوند. از سوی دیگر، این مناطق مورد هجوم فشار زیاد و کم از مجاور قرار می‌گیرند.
* مناطق قطبی در سراسر سال هوای سرد و خشک دارند و کانون فشار زیادند.

فعّالیت

۸ــ الف) چرا کوه‌نوردان در ارتفاعات بسیار بلند ممکن است با مشکلات تنفسی روبه‌رو شوند؟

ب) چرا در هواپیما، قبل از شروع پرواز، نحوهٔ استفاده از ماسک اکسیژن به مسافران آموزش داده می‌شود؟

۹ــ با مشاهدهٔ دقیق محیط زندگی خود بگویید چه کارها و فعّالیت‌هایی موجب آلودگی هوا می‌شود.

فکر می‌کنید برای کاهش آلودگی هوا، مخصوصاً در حمل و نقل، چه کارهایی می‌توان انجام داد؟

واژه‌ها

بیشتر بدانیم

جَزر و مَد : بالا آمدن و پایین رفتن منظم و دوره‌ای آب اقیانوس‌ها، دریاها، خلیج‌ها و خورها به علت نیروی جاذبهٔ ماه و خورشید است و هر روز دو بار تکرار می‌شود. بالا آمدن آب دریا را **مَد** و پایین رفتن آن را **جَزر** می‌گویند.

زبالهٔ اتمی : پسماندهایی است که از فعّالیت‌های رآکتورهای هسته‌ای یا آزمایش‌های مربوط به آنها حاصل می‌شود و به دلیل پرتوزایی برای انسان وموجودات زنده مضر است. زبالهٔ اتمی در درازمدت آب و خاک را هم آلوده می‌کند. امروزه چگونگی دفع این پسماندها از نگرانی‌های مهم استفاده کنندگان از انرژی اتمی است.

گازهای گلخانه‌ای : گازهایی مانند بخار آب، دی‌اکسیدکربن، مِتان و اُزُن که به طور طبیعی در جوّ وجود دارند و تبادل‌های شیمیایی آنها برای سیارهٔ زمین و موجودات آن مفید است. امروزه انسان از طریق فعّالیت‌های صنعتی و وارد کردن برخی از این گازها، مانند دی اکسید کربن در هوا، حجم و ترکیب گازهای گلخانه‌ای را به هم می‌زند.

به کار ببندیم

۱ــ یکی از فعّالیت‌های زیر را به دلخواه انجام دهید.

الف) به‌طور گروهی برای حفاظت از اقیانوس‌ها و دریاها پیش‌نویس قوانین تهیه کنید و راهکارهایی را نیز به کشورها توصیه کنید.

ب) به‌طور گروهی، پوستری با موضوع حفاظت از آب‌های خلیج فارس برای گردهمایی فرضی سران کشورهای منطقه طراحی کنید و پیامی نیز روی آن بنویسید.

۲ــ روی برخی افشانه‌ها (اِسپِری) نوشتهٔ «اُزُن را دوست بداریم» یا «دوست اُزُن» و یا علامت آن مشاهده می‌شود. پرس‌وجو کنید که منظور از این نوشته یا علامت چیست و این کالاها چه خصوصیتی دارند.